HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

DCMH.CO3005.12.1

Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Course Syllabus

1. Thông tin về học phần *(Course information)*

1.1. Thông tin tổng quan *(General information)*

- Tên học phần: **Nguyên lý Ngôn ngữ Lập trình (Principles of Programming Languages)**
- Mã học phần *(Course ID)*: **CO3005**
- Số tín chỉ *(Credits)*: **4 (ECTS: 8)**
- Học kỳ áp dụng *(Applied from semester)*: **HK252**
- Tổ chức học phần, tỷ lệ và hình thức đánh giá *(Course format, ratio & evaluation type)*:

Hình thức học tập *(Teaching/study type)*	**Số tiết** *(Lessons)*	**Số tín chỉ** *(Credits)*	**Tỉ lệ** *(Ratio)*	**Hình thức đánh giá** *(Evaluation type)*	**Thời gian** *(Duration)*	**Ghi chú** *(Notes)*
Lý thuyết (LT) *(Lectures)*	45	3	20%	Kiểm tra giữa kỳ *(Midterm exam)* - Trắc nghiệm (chấm máy) (*Multiple choice (MCQ)*)	60 phút *(minutes)*	
			40%	Thi *(Final exam)* - Trắc nghiệm (chấm máy) (*Multiple choice (MCQ)*)	90 phút *(minutes)*	

			0%	Khác *(Other)* - -- (--)	-- phút *(minutes)*	
Thảo luận (ThL) / Thực hành tại lớp (TH) *(Tutorial)*	0	0	10%			
Thí nghiệm (TNg) / Thực tập xưởng (TT) *(Labs/Practices)*	0	0	0%			
Bài tập lớn (BTL) / Đồ án (ĐA) / Tiểu luận (TL) / Đề cương luận văn (ĐCLV) / Luận văn tốt nghiệp (LVTN) *(Projects)*	45	1	30%			
Tự học *(Self-study)*	90	0	0%			
Khác *(Others)*	20	0	0%			
Tổng cộng *(Total)*	**200**	**4**	**100%**			

(Ghi chú: Cấu hình môn học mẫu LT - 4b)

1.2. Điều kiện tiên quyết *(Prerequisites)*

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần *(Course ID)*	**Tên học phần *(Course title)***	**Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) *(Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)***
CO1027	Kỹ thuật Lập trình *Programming Fundamentals*	TQ

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức *(Knowledge block)*

- Kiến thức giáo dục đại cương *(General education)*
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp *(Professional education)*
  - Kiến thức cơ sở ngành *(Foundation)* ☑
  - Kiến thức ngành *(Major)*
  - Kiến thức chuyên ngành *(Specialty)*
  - Kiến thức Tốt nghiệp *(Graduation)*

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) *(Unit in-charge)*

Bộ môn / Khoa phụ trách *(Department)*	Khoa Học Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính *(Faculty of Computer Science and Engineering)*
Văn phòng *(Office)*	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Điện thoại *(Phone number)*	7847
Giảng viên phụ trách *(Lecturer in-charge)*	Nguyễn Hứa Phùng TRẦN NGỌC BẢO DUY TRỊNH VĂN GIANG
E-mail	nhphung@hcmut.edu.vn duytnb@hcmut.edu.vn van-giang.trinh@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần *(Course description)*

- Các nguyên lý thiết kế và hiện thực ngôn ngữ lập trình
- Mô tả ngôn ngữ lập trình một cách hình thức ở các mức độ từ vựng và cú pháp
- Các hệ thống kiểu dữ liệu trên các ngôn ngữ lập trình
- Các cấu trúc điều khiển trên các ngôn ngữ lập trình
- Các cơ chế điều khiển dữ liệu trên các ngôn ngữ lập trình
- Các cơ chế điều khiển trình tự trên các ngôn ngữ lập trình

- *Principles of programming language design and implementation*

- *Formal description of lexical and grammars*
- *Data type systems in programming languages*
- *Control structures in programming languages*
- *Data control mechanism in programming languages*
- *Sequence control mechanism in programming languages*

3. Giáo trình và tài liệu học tập *(Course materials)*

[1] Robert W. Sebesta, Concepts of Programming Languages, 11th edition, Addison Wesley, 2015.

Sách tham khảo:

[2] Maurizio Gabbrielli and Simone Martini, Programming Languages: Principles and Paradigms, Springer, 2010.

[3] Cao Hoàng Trụ, Ngôn ngữ lập trình- Các nguyên lý và mô hình, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2004.

[4] Kenneth C.Louden, Programming Languages – Principles and Practice, First edition, Thomson Brooks/Cole, 2003.

[1] Robert W. Sebesta, Concepts of Programming Languages, 11th edition, Addison Wesley, 2015.

[2] Maurizio Gabbrielli and Simone Martini, Programming Languages: Principles and Paradigms, Springer, 2010.

[3] Cao Hoàng Trụ, Ngôn ngữ lập trình- Các nguyên lý và mô hình, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2004.

[4] Kenneth C.Louden, Programming Languages – Principles and Practice, First edition, Thomson Brooks/Cole, 2003.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi *(Goals and Learning outcomes)*

4.1. Mục tiêu của học phần *(Course goals)*

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các nguyên lý thiết kế và hiện thực ngôn ngữ lập trình, các thành phần cơ bản trong các ngôn ngữ lập trình. Một loại ngôn ngữ lập trình khai báo cũng được giới thiệu trong môn học là ngôn ngữ lập trình hàm.

This course is to introduce the knowledge of principles of programming language design and implementation, basic components of programming languages. A declarative programming language introduced in this course is functional programming language.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần *(Course learning outcomes)*

CDIO

L.O.1 - Viết được đặc tả hình thức từ vựng và văn phạm của một ngôn ngữ lập trình đơn giản

(Define lexical and grammar requirements of a simple programming language by writing formal specification (lexical and grammatical))

L.O.1.1 - Viết được đặc tả từ vựng (sử dụng biểu thức chính quy) của một ngôn ngữ lập trình đơn giản

(Write lexical specification (using regular expression) of a simple programming language)

L.O.1.2 - Viết được đặc tả cú pháp (sử dụng BNF) của một ngôn ngữ lập trình đơn giản.

(Write syntax specification (using BNF) of a simple programming language)

L.O.2 - Giải thích được các cơ chế của những thành phần trong ngôn ngữ lập trình

(Explain the mechanisms of components of a programming language)

L.O.2.1 - Giải thích được cơ chế về tên và kiểu trong ngôn ngữ lập trình

(Explain the mechanisms of names and types in programming languages)

L.O.2.2 - Giải thích được các cơ chế điều khiển trong ngôn ngữ lập trình

(Explain the control mechanisms in programming languages)

L.O.3 - Hiện thực được một trình thông dịch hoặc trình biên dịch đơn giản

(Implement a simple interpreter/compiler.)

L.O.3.1 - Sử dụng được công cụ để sinh ra bộ phân tích từ vựng và cú pháp

(Use tools to generate lexical and syntax analyzers)

L.O.3.2 - Viết được thành phần sinh cây cú pháp trừu tượng hoặc kiểm tra tĩnh hoặc sinh mã đích

(Implement components for abstract syntax tree generation, static checking, or target code generation)

5. Phương thức giảng dạy và học tập *(Teaching and assessment methods)*

5.1. Phương thức giảng dạy *(Teaching methods)*

STT *(No.)*	Phương thức giảng dạy *(Teaching methods)*
1	Phương pháp học tập tích hợp *(Blended learning)*

5.2. Phương pháp giảng dạy *(Teaching activities)*

Loại hoạt động *(Assessment methods)*	Tên loại hoạt động *(Compoments activities)*	Nội dung *(Content)*
TES-Kiểm tra giữa kỳ (*Midterm exam*)	A.O.1 - Kiểm tra giữa kì (*Mid-term exam*)	Kiểm tra giữa kì (*Mid-term exam*)
EXM-Thi cuối kỳ (*Final exam*)	A.O.2 - Kiểm tra cuối kì (*Final exam*)	Kiểm tra cuối kì (*Final exam*)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (*Individual homework*)	A.O.5 - Bài tập lớn 1 (*Large assignment 1*)	Bài tập lớn 1 (*Large assignment 1*)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (*Individual homework*)	A.O.6 - Bài tập lớn 2 (*Large assignment 2*)	Bài tập lớn 2 (*Large assignment 2*)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (*Individual homework*)	A.O.7 - Bài tập lớn 3 (*Large assignment 3*)	Bài tập lớn 3 (*Large assignment 3*)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (*Individual homework*)	A.O.8 - Bài tập lớn 4 (*Large assignment 4*)	Bài tập lớn 4 (*Large assignment 4*)
AIC-Hoạt động trong lớp (*Acitvity in class*)	A.O.9 - Bài tập trên lớp cá nhân hoặc theo nhóm (*Individual or group classwork*)	Bài tập trên lớp cá nhân hoặc theo nhóm (*Individual or group classwork*)

5.3. Hình thức đánh giá *(Assessment methods)*

Chuẩn đầu ra chi tiết *(Learning outcome)*	**Hoạt động đánh giá** *(Evaluation activities)*
L.O.1.1-Viết được đặc tả từ vựng (sử dụng biểu thức chính quy) của một ngôn ngữ lập trình đơn giản *(Write lexical specification (using regular expression) of a simple programming language)*	A.O.1-Kiểm tra giữa kì *(Mid-term exam)* A.O.2-Kiểm tra cuối kì *(Final exam)* A.O.5-Bài tập lớn 1 *(Large assignment 1)* A.O.9-Bài tập trên lớp cá nhân hoặc theo nhóm *(Individual or group classwork)*
L.O.1.2-Viết được đặc tả cú pháp (sử dụng BNF) của một ngôn ngữ lập trình đơn giản. *(Write syntax specification (using BNF) of a simple programming language)*	A.O.1-Kiểm tra giữa kì *(Mid-term exam)* A.O.2-Kiểm tra cuối kì *(Final exam)* A.O.5-Bài tập lớn 1 *(Large assignment 1)* A.O.9-Bài tập trên lớp cá nhân hoặc theo nhóm *(Individual or group classwork)*
L.O.2.1-Giải thích được cơ chế về tên và kiểu trong ngôn ngữ lập trình *(Explain the mechanisms of names and types in programming languages)*	A.O.2-Kiểm tra cuối kì *(Final exam)* A.O.9-Bài tập trên lớp cá nhân hoặc theo nhóm *(Individual or group classwork)*
L.O.2.2-Giải thích được các cơ chế điều khiển trong ngôn ngữ lập trình *(Explain the control mechanisms in programming languages)*	A.O.2-Kiểm tra cuối kì *(Final exam)* A.O.9-Bài tập trên lớp cá nhân hoặc theo nhóm *(Individual or group classwork)*
L.O.3.1-Sử dụng được công cụ để sinh ra bộ phân tích từ vựng và cú pháp *(Use tools to generate lexical and syntax analyzers)*	A.O.1-Kiểm tra giữa kì *(Mid-term exam)* A.O.5-Bài tập lớn 1 *(Large assignment 1)* A.O.9-Bài tập trên lớp cá nhân hoặc theo nhóm *(Individual or group classwork)*
L.O.3.2-Viết được thành phần sinh cây cú pháp trừu tượng hoặc kiểm tra tĩnh hoặc sinh mã đích *(Implement components for abstract syntax tree generation, static checking, or target code generation)*	A.O.1-Kiểm tra giữa kì *(Mid-term exam)* A.O.2-Kiểm tra cuối kì *(Final exam)* A.O.6-Bài tập lớn 2 *(Large assignment 2)* A.O.7-Bài tập lớn 3 *(Large assignment 3)* A.O.8-Bài tập lớn 4 *(Large assignment 4)* A.O.9-Bài tập trên lớp cá nhân hoặc theo nhóm *(Individual or group classwork)*

5.4. Hướng dẫn cách học *(Study guidelines)*

- Tài liệu (slide bài giảng), phim bài giảng và bài tập rèn luyện ở nhà được đưa lên website của môn học. Sinh viên xem phim bài giảng (có thể xem nhiều lần), đọc trước sách, slide bài giảng và làm các bài tập rèn luyện trước khi lên lớp học.
- Ở đầu mỗi buổi học, sinh viên sẽ làm bài tập online trước khi làm bài tập trên lớp theo từng nhóm.
- Sau mỗi buổi học, sinh viên xem lại phim bài giảng và làm tiếp bài tập nếu chưa hoàn thành.
- Sinh viên phải thực hiện các bài tập lớn để rèn luyện kỹ năng lập trình và hiểu rõ các kiến thức môn học.
- Sinh viên phải tham dự ít nhất 80% buổi học lý thuyết và có nộp ít nhất 50% số bài tập lớn, nếu không, sinh viên sẽ bị cấm thi.

- *Materials (lecture slides), video lectures and homework exercises are posted on the subject's website. Students watch video lectures (can be viewed multiple times), read books, lecture slides and practice exercises before going to class.*
- *At the beginning of each class, students will do homework online before doing classwork in groups. After each lesson, students review the lecture video and continue with the exercise if not completed.*
- *Students must perform large exercises to practice programming skills and understand subject knowledge.*
- *The students must attend at least 80% of the theoretical classes and submit at least 50% of the assignments; otherwise, they will be disqualified from taking the final exams.*

6. Nội dung chi tiết của học phần *(Course content)*

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết *(Detailed learning outcomes)*

A. Hoạt động đánh giá *(Assessment activity)*

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên *(Lecturer)*

Stu. Hoạt động học Sinh viên *(Student)*

Buổi ***(Session)***	**Nội dung** ***(Content)***	**Hoạt động dạy và học** ***(Lecturing)***
1	Chương 1. Giới thiệu 1.1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình 1.2. Lịch sử phát triển ngôn ngữ lập trình 1.3. Các tiêu chí đánh giá ngôn ngữ lập trình Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 1 giờ *(Chapter 1. Introduction* *1.1. Introduction to programming languages* *1.2. History of programming language development* *1.3. Criteria for evaluating programming languages* *Self-study requirements for students: 1 hour)*	• L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Thuyết trình và Thảo luận nhóm *(Lecture and Group discussion)* ◦ Stu: Câu hỏi trên lớp theo cá nhân/nhóm và Thảo luận nhóm *(Individual/group class questions and Group discussion)*
2	Chương 2. Mô tả từ vựng 2.1. Các khái niệm cơ bản 2.2. Biểu thức chính qui 2.3. Automata và phương pháp nhận dạng token 2.4. Công cụ xây dựng trình phân tích từ vựng Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ *(Chapter 2. Vocabulary Description* *2.1. The basic concepts* *2.2. Regular expression* *2.3. Automata and token identification method* *2.4. Vocabulary Analyzer Builder* *Self-study requirements for students: 8 hours)*	• L.O.3.1 [A.O.5 , A.O.1 , A.O.9] ◦ Lec: Cho sinh viên làm bài tập online, thảo luận nhóm và giải thích *(Assign students to complete online exercises, participate in group discussions, and provide explanations.)* ◦ Stu: Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp, Thảo luận nhóm, Thực hiện câu hỏi và bài tập lập trình trên lớp theo nhóm *(Students review the lecture materials before class, engage in group discussions, and collaboratively work on in-class questions and programming exercises.)* • L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.9 , A.O.5 , A.O.2]

Buổi *(Session)*	**Nội dung** *(Content)*	**Hoạt động dạy và học** *(Lecturing)*
		◦ Lec: Cho sinh viên làm bài tập online, thảo luận nhóm và giải thích *(Assign students to complete online exercises, participate in group discussions, and provide explanations.)* ◦ Stu: Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp, Thảo luận nhóm, Thực hiện câu hỏi và bài tập lập trình trên lớp theo nhóm *(Students review the lecture materials before class, engage in group discussions, and collaboratively work on in-class questions and programming exercises.)*
3	Chương 3. Văn phạm 3.1. Các khái niệm cơ bản 3.2. Văn phạm phi ngữ cảnh và BNF 3.3. Cây phân tích và cây cú pháp trừu tượng 3.4. Sự nhập nhằng, tính kết hợp và độ ưu tiên 3.5. Các kỹ thuật phân tích và công cụ Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ *(Chapter 3. Grammar* *3.1. The basic concepts* *3.2. Context-free grammar and BNF* *3.3. Parse trees and abstract syntax trees* *3.4. Ambiguity, associativity, and prioritization* *3.5. Analytical techniques and tools* *Self-study requirements for students: 8 hours)*	• L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.5 , A.O.9] ◦ Lec: Cho sinh viên làm bài tập online, thảo luận nhóm và giải thích *(Assign students to complete online exercises, participate in group discussions, and provide explanations.)* ◦ Stu: Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp, Thảo luận nhóm, Thực hiện câu hỏi và bài tập lập trình trên lớp theo nhóm *(Students review the lecture materials before class, engage in group discussions, and collaboratively work on in-class questions and programming exercises.)* • L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.5 , A.O.9] ◦ Lec: Cho sinh viên làm bài tập online, thảo luận nhóm và giải thích *(Assign students to complete online*

Buổi *(Session)*	**Nội dung** *(Content)*	**Hoạt động dạy và học** *(Lecturing)*
		exercises, participate in group discussions, and provide explanations.) ○ Stu: Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp, Thảo luận nhóm, Thực hiện câu hỏi và bài tập lập trình trên lớp theo nhóm *(Students review the lecture materials before class, engage in group discussions, and collaboratively work on in-class questions and programming exercises.)*
4	Chương 4. Ngôn ngữ lập trình hàm 4.1 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình hàm 4.2 Lập trình không hiệu ứng lề (Side effect-free programming) 4.3 Hàm cấp cao (high-order functions) 4.4 Bao đóng hàm (function closure) Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 10 giờ *(Chapter 4. Functional Programming Languages* *4.1 Introduction to functional programming languages* *4.2 Side effect-free programming* *4.3 High-order functions* *4.4 Function closure* *Self-study requirements for students: 10 hours)*	• L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.9] ○ Lec: Cho sinh viên làm bài tập online, thảo luận nhóm và giải thích *(Assign students to complete online exercises, participate in group discussions, and provide explanations.)* ○ Stu: Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp, Thảo luận nhóm, Thực hiện câu hỏi và bài tập lập trình trên lớp theo nhóm *(Students review the lecture materials before class, engage in group discussions, and collaboratively work on in-class questions and programming exercises.)*
5	Chương 5. Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng 5.1. Các khái niệm cơ bản của OOP 5.2. Đơn thừa kế và đa thừa kế 5.3. Mẫu thiết kế Visitor	• L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.9] ○ Lec: Cho sinh viên làm bài tập online, thảo luận nhóm và giải thích *(Assign students to complete online exercises,*

Buổi *(Session)*	**Nội dung** *(Content)*	**Hoạt động dạy và học** *(Lecturing)*
	(Chapter 5. Object-Oriented Programming Languages *5.1. Basic concepts of OOP* *5.2. Single inheritance and multiple inheritance* *5.3. Visitor design template)*	*participate in group discussions, and provide explanations.)* ○ Stu: Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp, Thảo luận nhóm, Thực hiện câu hỏi và bài tập lập trình trên lớp theo nhóm *(Students review the lecture materials before class, engage in group discussions, and collaboratively work on in-class questions and programming exercises.)*
6	Chương 6: Cây cú pháp trừu tượng 6.1 Khái niệm 6.2 Sinh cây cú pháp trừu tượng *(Chapter 6: Abstract Syntax Tree* *6.1 Concepts* *6.2 Abstract Syntax Tree Generation)*	• L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.6 , A.O.9] ○ Lec: Cho sinh viên làm bài tập online, thảo luận nhóm và giải thích *(Assign students to complete online exercises, participate in group discussions, and provide explanations.)* ○ Stu: Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp, Thảo luận nhóm, Thực hiện câu hỏi và bài tập lập trình trên lớp theo nhóm *(Students review the lecture materials before class, engage in group discussions, and collaboratively work on in-class questions and programming exercises.)*
7	Chương 7. Ngữ nghĩa cơ bản 7.1. Thuộc tính và ràng buộc 7.2. Khai báo, khối và t ầm vực 7.3. Bảng danh hiệu 7.4. Phân giải và chất tràn tên	• L.O.2.1 [A.O.2 , A.O.9] ○ Lec: Cho sinh viên làm bài tập online, thảo luận nhóm và giải thích *(Assign students to complete online exercises,*

Buổi *(Session)*	**Nội dung** *(Content)*	**Hoạt động dạy và học** *(Lecturing)*
	7.5. Cấp phát, thời gian sống và môi trường 7.6. Biến và hằng 7.7. Bí danh, tham khảo treo và rác Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 3 giờ *(Chapter 7. Basic Semantics* *7.1. Attributes and Constraints* *7.2. Declare, block and scope* *7.3. Title table* *7.4. Dissolution and spillover* *7.5. Distribution, lifetime and environment* *7.6. Variables and constants* *7.7. Alias, hanging references and garbage* *Self-study requirements for students: 3 hours)*	*participate in group discussions, and provide explanations.)* ○ Stu: Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp, Thảo luận nhóm, Thực hiện câu hỏi và bài tập lập trình trên lớp theo nhóm *(Students review the lecture materials before class, engage in group discussions, and collaboratively work on in-class questions and programming exercises.)* • L.O.3.2 [A.O.2 , A.O.7 , A.O.9] ○ Lec: Cho sinh viên làm bài tập online, thảo luận nhóm và giải thích *(Assign students to complete online exercises, participate in group discussions, and provide explanations.)* ○ Stu: Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp, Thảo luận nhóm, Thực hiện câu hỏi và bài tập lập trình trên lớp theo nhóm *(Students review the lecture materials before class, engage in group discussions, and collaboratively work on in-class questions and programming exercises.)*
8	Chương 8. Các kiểu dữ liệu 8.1. Thông tin kiểu 8.2. Các kiểu cơ bản 8.3. Hàm dựng kiểu 8.4. Tương đương kiểu 8.5. Kiểm tra kiểu 8.6. Chuyển đổi kiểu	• L.O.2.1 [A.O.2 , A.O.9] ○ Lec: Cho sinh viên làm bài tập online, thảo luận nhóm và giải thích *(Assign students to complete online exercises, participate in group discussions, and provide explanations.)*

Buổi *(Session)*	**Nội dung** *(Content)*	**Hoạt động dạy và học** *(Lecturing)*
	8.7. Trừu tượng hóa dữ liệu Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 8 giờ *(Chapter 8. Data Types* *8.1. Type Information* *8.2. Basic styles* *8.3. Type constructor* *8.4. Equivalent type* *8.5. Type check* *8.6. Style conversion* *8.7. Data abstraction* *Self-study requirements for students: 8 hours)*	◦ Stu: Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp, Thảo luận nhóm, Thực hiện câu hỏi và bài tập lập trình trên lớp theo nhóm *(Students review the lecture materials before class, engage in group discussions, and collaboratively work on in-class questions and programming exercises.)* • L.O.3.2 [A.O.2 , A.O.7 , A.O.9] ◦ Lec: Cho sinh viên làm bài tập online, thảo luận nhóm và giải thích *(Assign students to complete online exercises, participate in group discussions, and provide explanations.)* ◦ Stu: Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp, Thảo luận nhóm, Thực hiện câu hỏi và bài tập lập trình trên lớp theo nhóm *(Students review the lecture materials before class, engage in group discussions, and collaboratively work on in-class questions and programming exercises.)*
9	Chương 9. Các cấu trúc điều khiển 9.1. Biểu thức 9.2. Phát biểu điều kiện 9.3. Các lệnh lặp 9.4. Trừu tượng hóa điều khiển 9.5. Các cơ chế truyền tham số Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 12 giờ *(Chapter 9. Control Structures*	• L.O.2.2 [A.O.2 , A.O.9] ◦ Lec: Cho sinh viên làm bài tập online, thảo luận nhóm và giải thích *(Assign students to complete online exercises, participate in group discussions, and provide explanations.)* ◦ Stu: Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp, Thảo luận nhóm, Thực hiện câu hỏi và bài tập lập trình trên lớp theo nhóm

Buổi *(Session)*	**Nội dung** *(Content)*	**Hoạt động dạy và học** *(Lecturing)*
	9.1. Expression *9.2. Condition statement* *9.3. Repeat Commands* *9.4. Control abstraction* *9.5. Parameter passing mechanisms* *Self-study requirements for students: 12 hours)*	*(Students review the lecture materials before class, engage in group discussions, and collaboratively work on in-class questions and programming exercises.)*
10	Chương 10. Sinh mã 10.1. Máy JVM 10.2. Mã Jasmin 10.3. Sinh mã Jasmin cho máy JVM Yêu cầu tự học đ/v sinh viên: 12 giờ *(Chapter 10. Code Generation* *10.1. Machine JVM* *10.2. Code Jasmin* *10.3. Generate Jasmin code for the JVM* *Self-study requirements for students: 12 hours)*	• L.O.3.2 [A.O.2 , A.O.8 , A.O.8] ○ Lec: Cho sinh viên làm bài tập online, thảo luận nhóm và giải thích *(Assign students to complete online exercises, participate in group discussions, and provide explanations.)* ○ Stu: Sinh viên xem trước bài giảng trước khi lên lớp, Thảo luận nhóm, Thực hiện câu hỏi và bài tập lập trình trên lớp theo nhóm *(Students review the lecture materials before class, engage in group discussions, and collaboratively work on in-class questions and programming exercises.)*

7. Yêu cầu khác về học phần *(Other course requirements and expectations)*

8. Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy *(List of lecturers)*

Mã cán bộ *(Staff code)*	**Họ tên** *(Full name)*
001733	Nguyễn Hứa Phùng

Mã cán bộ *(Staff code)*	Họ tên *(Full name)*
003904	TRẦN NGỌC BẢO DUY
004356	TRỊNH VĂN GIANG

9. Biên soạn và cập nhật đề cương *(Editing information)*

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ *(Syllabus edited in year-semester)*: **HK252**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ *(Editing version)*: **DCMH.CO3005.12.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất *(The latest editing content)*: **--**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 10 năm 2025
HCM City, October 9 2025

TRƯỞNG KHOA *(Dean)*	CHỦ NHIỆM BỘ MÔN *(Head of Department)*	CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG *(Lecturer in-charge)*

HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

DCMH.CO3005.12.1

268 Lý Thường Kiệt, Phường Diên H ồng, TP.HCM
Điện thoại: 028 3864 7256. www.hcmut.edu.vn

268 Ly Thuong Kiet St., Ward 14, Dist. 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: 028 3864 7256. www.hcmut.edu.vn

HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

DCMH.CO3005.12.1

268 Lý Thường Kiệt, Phường Diên H`ồng, TP.HCM
Điện thoại: 028 3864 7256. www.hcmut.edu.vn

268 Ly Thuong Kiet St., Ward 14, Dist. 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: 028 3864 7256. www.hcmut.edu.vn